



1) Exprimer le signal suivant en complexe : $u(t) = U_0 \cos(\omega t + 5)$

0
1
2

$$\underline{u}(t) = U_0 e^{j(\omega t + 5)} = U_0 e^{5j} e^{j\omega t}$$

2) Donner le module et la phase de l'amplitude complexe suivante où $x \in [0 ; +\infty[$

0
1
2

$$\underline{X_0}(t) = \frac{1}{1-x-jx} = \frac{j}{j(1-x)+x}$$

$$|\underline{X_0}| = \frac{1}{\sqrt{(1-x)^2 + x^2}}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right)$$

3) Rappeler l'impédance d'une bobine et **démontrer** que le courant est en retard par rapport à la tension.

0
1
2

$$\underline{Z_L} = j\omega L$$

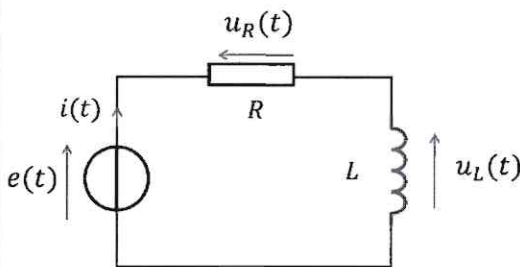
$$\arg(\underline{Z_L}) = \varphi_u - \varphi_i = \Delta\varphi = +\pi/2 > 0$$

Donc u est en avance sur i

Donc i est en retard sur u .

4) Justifier le comportement BF et HF de la tension aux bornes de la bobine dans ce circuit.

0
1
2

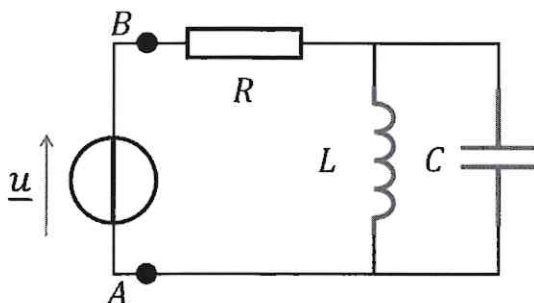


$$\text{BF } \omega \rightarrow 0 \Rightarrow u_L = 0$$

$$\text{HF } \omega \rightarrow \infty \Rightarrow u_R = 0 \Rightarrow u_L = E_0$$

5) Quelle est l'impédance équivalente de ce circuit entre les points A et B ?

0
1
2



$$\underline{Z_{||}} = \frac{\underline{Z_L} \underline{Z_C}}{\underline{Z_L} + \underline{Z_C}}$$

$$\underline{Z_{eq}} = R + \underline{Z_{||}}$$

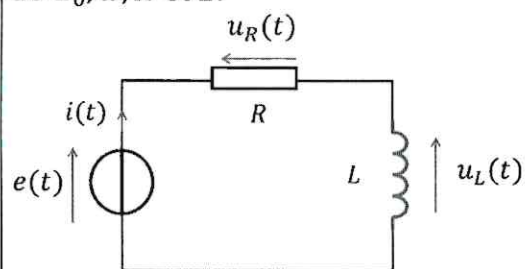
$$\underline{Z_{eq}} = R + \frac{j\omega L / \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

6) Quel est le signal réel associé au signal complexe suivant : $\underline{x}(t) = X_0 e^{-j(\omega t + 4)}$?

$$x(t) = \operatorname{Re}(\underline{x}(t)) = X_0 \cos(-\omega t - 4) = X_0 \cos(\omega t + 4)$$

7) Écrire la loi des mailles dans le circuit suivant.

Sachant que $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$ et $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$, en déduire l'amplitude complexe $\underline{I}_0$ en fonction de E_0, ω, R et L .



$$e(t) = u_R + u_L = R i(t) + L i'(t)$$

En complexe : $E_0 = R \underline{I}_0 + L j\omega \underline{I}_0$

$$\Rightarrow \underline{I}_0 = \frac{E_0}{R + jL\omega}$$

8) On suppose que le signal réel $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$ a une amplitude complexe associée donnée par $\underline{U}_0 = \frac{1}{3+4j}$, donner la valeur numérique de l'amplitude réelle U_0 .

$$U_0 = |\underline{U}_0| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{1}{\sqrt{25}} = \frac{1}{5} = 0.2$$

9) Que vaut le déphasage aux bornes d'une résistance ?

Comme $\underline{Z}_R = R \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \varphi = 0$.



1) Exprimer le signal suivant en complexe : $u(t) = 8 \cos(2t + 4)$

0
1
2

$$u(t) = 8 e^{j(2t+4)}$$

2) Donner le module et la phase de l'amplitude complexe suivante où $x \in [0; +\infty[$

0
1
2

$$X_0(t) = \frac{1}{x-1+jx} = \frac{-j}{x-j(x-1)}$$

$$|x_0| = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 + x^2}}$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right)$$

$$= -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}-1\right)$$

3) Rappeler l'impédance d'un condensateur et **démontrer** que le courant est en avance par rapport à la tension.

0
1
2

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

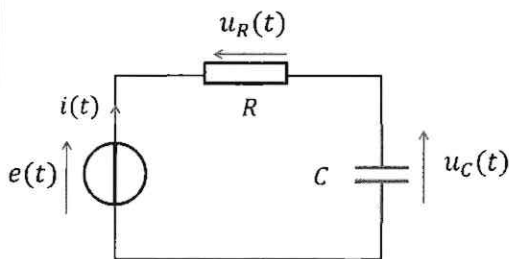
$$\Delta\varphi = \arg(Z_C) = -\frac{\pi}{2} < 0$$

Donc U est en retard

$\Rightarrow i$ est en avance.

4) Justifier le comportement BF et HF de la tension aux bornes de la bobine dans ce circuit.

0
1
2

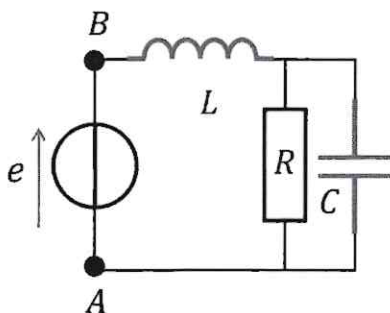


BF : $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\Rightarrow$ $u_R = 0 \Rightarrow u_C = e$

HF : $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\Rightarrow$ $u_C = 0$

5) Quelle est l'impédance équivalente de ce circuit entre les points A et B ?

0
1
2



$$Z_{11} = \frac{1}{\frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_C}} = \frac{Z_R Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{R/j\omega C}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

$$Z_{eq} = j\omega L + \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

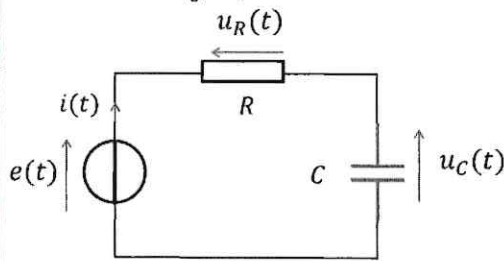
6) Quel est le signal réel associé au signal complexe suivant : $\underline{x}(t) = 5e^{j(\omega t - 4)}$?

$$5 \cos(\omega t - 4)$$

0
1
2

7) Écrire la loi des mailles dans le circuit suivant.

Sachant que $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$ et $u_c(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$, en déduire l'amplitude complexe $\underline{U}_0$ en fonction de E_0 , ω , R et C .



$$e = u_R + u_c = RC \dot{u}_c + u_c$$

$$\Rightarrow E_0 = RC j\omega \underline{U}_0 + \underline{U}_0$$

$$\Rightarrow \underline{U}_0 = \frac{E_0}{1 + jRC\omega}$$

0
1
2
3
4

8) On suppose que le signal réel $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$ a une amplitude complexe associée donnée par $\underline{U}_0 = \frac{1}{3+4j}$, donner la valeur numérique de l'amplitude réelle U_0 .

Sujet A

0
1
2

9) Que vaut le déphasage aux bornes d'une résistance ?

Sujet A

0
1
2